

渲染提示（Rendering Hints）

表映射和 OWL 特性之间，增加“渲染提示（Rendering Hints）”。

渲染提示（Rendering Hints）是属性级专属元数据配置，仅作用于本体对象的单个属性，不影响类、关系、规则等其他本体资源。它是底层存储引擎（Phonograph）与上层应用程序之间的契约，用于标准化传递属性的使用规则、交互能力和索引策略。

用户侧：精确控制属性在所有应用视图中的交互行为，包括是否可搜索、排序、筛选、聚合、格式化和特殊展示，保证全平台体验一致性。

性能侧：精准裁剪索引创建范围，关闭无用索引，大幅降低 Phonograph 引擎的重索引时间、磁盘存储占用和查询延迟，是本体系统性能优化的核心手段。

设计原则

最小权限原则：默认仅开启必要的渲染提示，非必要功能一律关闭，优先保证系统性能。

依赖一致性原则：严格遵循提示间的依赖关系，不允许出现孤立配置。

透明性原则：所有影响性能的操作（如需要重新索引）必须明确告知用户，并提供清晰的状态反馈。

向后兼容原则：新增渲染提示不影响现有属性的默认行为。

完整渲染提示定义

基于 UI 界面和功能规范，共定义 8 项标准渲染提示，所有提示均为布尔类型（启用 / 禁用）：表格

英文名称	中文名称	功能描述	适用数据类型
Searchable	可搜索	控制属性是否可被全文检索。这是所有交互类提示的基础。	所有类型
Selectable	可选择	控制属性是否支持精确匹配筛选和聚合统计。	字符串、数字、日期、布尔、枚举
Sortable	可排序	控制属性是否支持排序操作。数字和日期类型默认始终可排序。	字符串、数组
Low cardinality	低基数	标记属性的可能取值数量有限（通常 < 100），优化筛选控件展示。	枚举、布尔、有限值字符串
Identifier	标识符	标记属性为业务主键或外键，禁用数字格式化和范围筛选。	数字类型 ID
Disable	禁用格式化	禁用属性值的本地化格式化（如数字千	数字、日期

英文名称	中文名称	功能描述	适用数据类型
formatting		分位、日期格式)。	
Keywords	关键词	标记属性为核心关键词，在对象视图中高亮显示。	字符串
Long text	长文本	标记属性包含大量文本内容，优化展示样式（如折叠、换行）。	大字符串、文本

四、依赖关系与约束规则

强制依赖关系:以下依赖关系为系统强制约束，UI 界面必须自动实现，不允许用户违反：

可搜索是基础：

启用 Selectable → 自动启用 Searchable

启用 Sortable → 自动启用 Searchable

启用 Low cardinality → 自动启用 Searchable

禁用 Searchable → 自动禁用 Selectable、Sortable、Low cardinality

互斥关系：

Identifier 与 Disable formatting 互斥：启用 Identifier 自动启用 Disable formatting，且不允许单独修改 Disable formatting

Long text 与 Sortable 互斥：长文本属性不支持排序

索引影响规则

表格

渲染提示	是否添加原始索引	是否需要重新索引	性能影响说明
Searchable	✔ 是	✔ 是	创建全文索引，对大字符串属性影响显著
Selectable	✔ 是	✔ 是	创建精确值索引，用于筛选和聚合
Sortable	✔ 是	✔ 是	创建排序索引
Low cardinality	✔ 是	✔ 是	创建优化的低基数索引
Identifier	✘ 否	✘ 否	不创建额外索引，仅改变展示行为
Disable formatting	✘ 否	✘ 否	仅前端展示控制
Keywords	✘ 否	✘ 否	仅前端展示控制
Long text	✘ 否	✘ 否	仅前端展示控制

UI 界面设计规范

整体布局

采用独立的 "RENDER HINTS" 区块，位于属性编辑页面的底部

区块标题使用大写字母，加粗显示

所有提示项以垂直列表形式展示，每个项包含一个复选框和标签

元素样式

复选框：使用系统标准复选框组件，选中状态为蓝色对勾

标签：使用常规字体，左对齐

"Requires resync" 标签：

位置：紧跟在提示标签右侧

样式：浅橙色背景，圆角矩形，内边距 4px 8px

字体：小号字体，浅橙色文字

显示条件：当该提示启用会触发重新索引时显示

状态展示

正常状态：复选框可点击，标签清晰可见

禁用状态：复选框灰化，标签变灰，不允许点击

依赖自动启用状态：复选框自动勾选，标签正常显示，但不允许取消勾选（除非依赖项被取消）

参考 UI 截图



交互流程

启用 / 禁用提示

用户点击复选框切换提示状态

系统自动检查依赖关系：

如果启用的提示有依赖项，自动勾选依赖项的复选框

如果禁用的提示是其他提示的依赖项，自动禁用所有依赖它的提示

对于需要重新索引的提示，显示 "Requires resync" 标签

用户点击页面保存按钮后，系统：

保存所有渲染提示配置

对于需要重新索引的属性，触发后台重索引任务

显示重索引进度提示

重索引状态反馈

重索引进行中：在属性列表中显示 "正在同步" 状态标签

重索引完成：自动移除 "Requires resync" 标签

重索引失败：显示错误提示，并提供重试按钮

性能优化最佳实践

大文本属性：一律禁用 **Searchable**，除非确实需要全文检索

系统内部字段：如创建人、更新时间等，仅开启必要的 **Sortable**

高基数属性：如唯一标识符、流水号等，禁用 **Selectable** 和 **Low cardinality**

数组属性：不推荐开启 **Sortable**，因为排序逻辑不直观

批量配置：对于同类属性，使用批量编辑功能统一配置渲染提示

异常处理

依赖冲突：当用户尝试违反依赖关系时，系统自动修正并显示提示信息，例如："启用 '可选择' 需要先启用 '可搜索'"

重索引失败：记录失败日志，并提供手动重试功能